

Báo cáo rà soát test code

Lỗi nghiêm trọng

- Không phát hiện.

Test còn thiếu

- Không có test kiểm tra calculateDiscount khi customerTier được truy cập nhưng có khoảng trống hoặc chữ hoa (đã có trong test, nhưng không kiểm tra lỗi khi customerTier là null hoặc undefined).
- Không có test cho trường hợp shippingFee với fragile = true và trọng lượng >20 kg (xác nhận rằng phí surcharge \$25 được áp dụng, không cộng thêm \$10).
- Không có test cho finalTotal khi storeCredit bằng tổng tiền sau discount + shipping (mô phỏng không trừ về giá âm).
- Không có test cho finalTotal khi order thiếu một trong các thuộc tính bắt buộc (xác nhận lỗi hoặc hành vi mặc định).

Assertion yếu

- Không phát hiện.

Risk maintainability

- Trong file test có hai hàm phụ computeDiscount và computeShipping không được sử dụng bất kỳ đâu; chúng gây nhiễu và có thể khiến người khác nghĩ rằng các hàm này là phần của API.
- Một số test có comment dài dòng và tính toán thủ công trong comment (ví dụ test finalTotal), nếu logic tính toán trong comment không bằng với code thực sẽ gây nhầm lẫn khi bỏ trial.

Gợi ý sửa ngay

1. Xóa các hàm không dùng computeDiscount và computeShipping khỏi file test để giảm độ phức tạp.
2. Thêm các test còn thiếu:
 - calculateDiscount với customerTier là null/undefined → mong lỗi.
 - shippingFee với weightKg > 20 và fragile: true → kiểm tra base + 25 + 7.5.
 - finalTotal khi storeCredit bằng tổng tiền sau discount + shipping → kiểm tra trừ về 0.
 - finalTotal với order thiếu thuộc tính (ví dụ thiếu destination) → kiểm tra lỗi.
3. Rút gọn comment trong test: chỉ mô tả ngắn gọn, tránh tính toán chi tiết trong comment; nếu cần, dùng biến trung gian để làm rõ.
4. Kiểm tra lại các giá trị mong đợi: các test hiện tại khớp với logic trong source, nhưng nên bằng bằng với tài liệu yêu cầu nếu tài liệu có sai (ví dụ TC014 trong Test Plan). Mô phỏng rằng tài liệu và test luôn nhất quán.